

Systemes urbains complexes

ING1 - MSSH

Juste Raimbault^{1, 2, 3, 4, *}

09/10/2026

¹LaSTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-Géodata Paris

²CASA, UCL

³UPS CNRS 3611 ISC-PIF

⁴UMR CNRS 8504 Géographie-cités

* juste.raimbault@ign.fr



**Géodata
Paris**

l'école des Ingénieur-es géographes

Evaluation pour l'ECUE MSSH-01 au S5A :

- Partiel d'1h30 le 10/11
- Pas de documents ni ordinateur
- 6 questions de compréhension générale (4 pour les cours de géo, 2 pour les cours de complexité) pour laquelle une réponse synthétique (1 paragraphe) sera attendue

1 - Complexité des systèmes urbains

2 - Histoire des approches complexes des systèmes urbains

3 - Planification urbaine et complexité : Michael Batty

4 - Systèmes de villes et évolution urbaine : Denise Pumain

THE DEATH AND LIFE OF GREAT AMERICAN CITIES

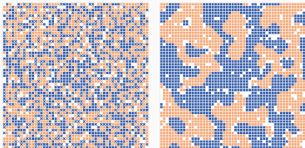
JANE JACOBS



Livre de Jane Jacobs en 1961 [Jacobs, 1961] :

- critique des planifications rationalistes (Le Corbusier, Moses)
- les quartiers, trottoirs, parcs, voisinages, comme lieux de la ville permettant les interactions et les dynamiques “naturelles”
- concept de *complexité organisée* (exemple des *Eyes on the street*)

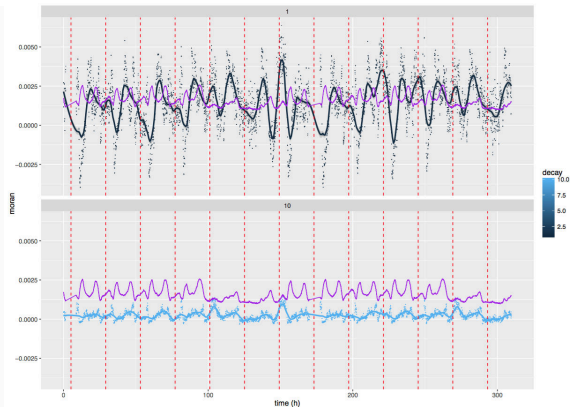
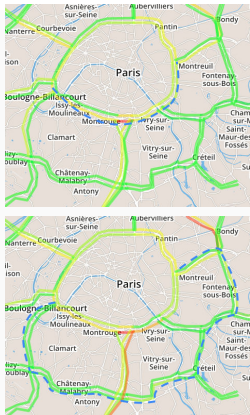
Le tout est plus que la somme des parties [Anderson, 1972]



Modèle de Schelling :
émergence de clusters de
ségrégation à partir des
interactions locales entre
individus

- Les propriétés du système à l'échelle macroscopique ne peuvent être prédites a priori
- Elles **émergent** à partir des interactions entre les composants microscopiques, sans planification ou guidage global
- L'état du système doit être computationnellement simulé pour établir ces propriétés émergentes

Exemple de complexité urbaine : congestion



Emergence de la congestion locale à partir des trajectoires et du comportement des automobilistes ; non-stationnarité spatio-temporelle et aspect chaotique des dynamiques [Raimbault, 2017]

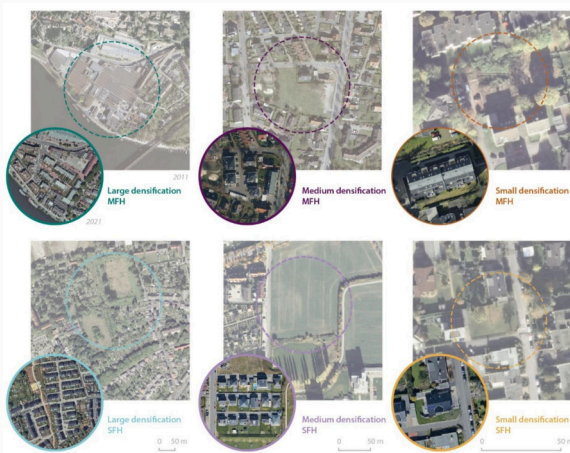
Exemple de complexité urbaine : planification des transports



Trois gares nouvelles sur LGV aux impacts socio-économiques différents

[Blanquart and Koning, 2017] : beaucoup de facteurs influent l'impact des nouvelles gares sur le développement local, pas de conclusion générale ; difficulté d'identifier les effets propres aux infrastructures.

Exemple de complexité urbaine : densification



Multiples rationalités des acteurs impliqués dans les dynamiques de densification peri-urbaine (projet de recherche Subdense)

[Jehling et al., 2026]

1 - Complexité des systèmes urbains

2 - Histoire des approches complexes des systèmes urbains

3 - Planification urbaine et complexité : Michael Batty

4 - Systèmes de villes et évolution urbaine : Denise Pumain

Aperçu historique des approches de la complexité urbaine

- 60s : Cybernétique et modèles systémiques
- 70s : Systèmes dissipatifs, synergétique
- 80s : Chaos et fractales
- 90s : Automates cellulaires et modèles basés sur les agents
- 00s : Réseaux complexes et physique urbaine
- 10s : Big data, simulation, IA - *New Sciences of Cities* ?

Cybernétique : champ formalisé par Wiener en 1947, introduit une science des systèmes basée sur l'information et le contrôle (concepts d'**homéostasie** et de **rétroactions**)

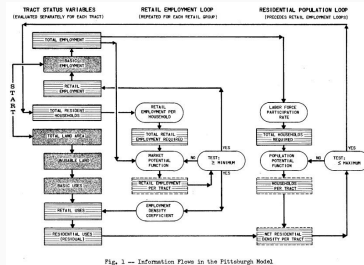


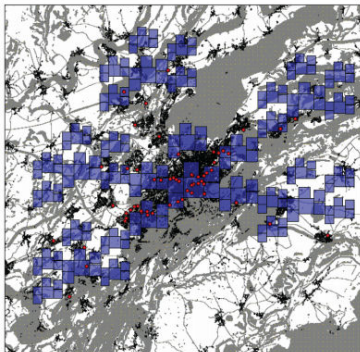
Fig. 1 -- Information Flow in the Pittsburgh Model

- Modèle de Lowry d'une métropole [Lowry, 1964]
- Dynamiques urbaines par [Forrester, 1970] (à l'origine du modèle World3 par la suite et de *Limits to Growth*)
- Importation en France par le groupe Dupont avec le modèle AMORAL [Dauphiné, 2018]

- Ilya Prigogine (Nobel Chimie 1977): thermodynamique des systèmes irréversibles et des structures dissipatives
- Transferts entre physique et sciences sociales : “La Nouvelle Alliance” [Prigogine and Stengers, 1979]
- Modèle de dynamiques urbaines par [Allen and Sanglier, 1979] qui simule la ville comme un système dissipatif hors équilibre, auto-organisé par fluctuations, dépendant au chemin.
- Sir Alan Wilson (pionnier de la physique statistique appliquée aux interactions spatiales [Wilson, 1971]) applique la théorie des catastrophes de René Thom et propose un modèle similaire avec auto-organisation et bifurcations [Clarke and Wilson, 1985]

- Hermann Haken : théorie de la synergétique pour comprendre les systèmes hors-équilibres à grand nombre de particules (*Master equation*, paramètres d'ordre)
- Application aux systèmes urbains par [Sanders, 1992] : migrations inter-urbaines et choix de localisation
- Application à l'urbanisme par [Portugali et al., 2000] : influence de l'environnement urbain sur la cognition

- La théorie de la *Self-organised criticality* par Per Bak [Bak, 2013] explique que les systèmes complexes vont spontanément vers un état au bord du chaos, qui implique une forme fractale
- Quantification de la forme urbaine par sa dimension fractale [Frankhauser, 1990]
- Modèles de simulation urbaine produisant une forme fractale [Batty, 1991a]



Application à la planification urbaine
[Frankhauser et al., 2018] : le modèle
Fractapolis

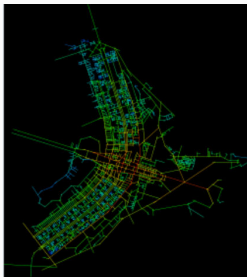
Automates cellulaires :

- Von Neuman/Ulam inventent le concept, popularisé par le Jeu de la Vie de Conway en 1970 ; classification de la complexité selon les règles en 1D par Wolfram
- Première introduction en géographie par Waldo Tobler [Tobler, 1979]
- Nombreuses applications aux systèmes urbains (voisinages, accessibilité, etc.) [Batty et al., 1997] [White et al., 1997]

Modèles basés sur les agents :

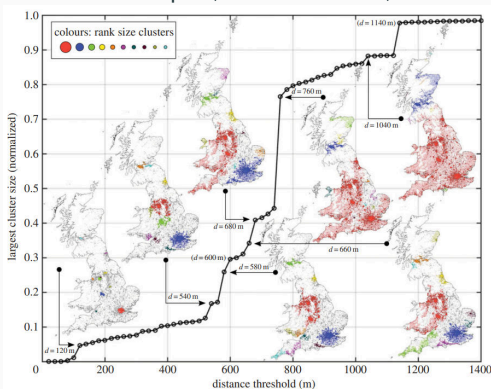
- Origines principales dans les sciences sociales : Modèle de ségrégation de Thomas Schelling [Schelling, 1971] ; IA distribuée et mouvement collectif [Reynolds, 1987] ; Science Sociale Générative [Epstein and Axtell, 1996]
- Première application aux systèmes urbains : le modèle Simpop

Naissance de la Science des Réseaux Complexes : nouvelles méthodes, modèles et études empiriques sur des grands graphes par des physiciens
[Albert and Barabási, 2002] [Watts and Strogatz, 1998]



Space Syntax :
approche précurseur
pour l'application de la
théorie des graphes aux
réseaux de rues
[Hillier et al., 1976]

Nombreuses applications aux réseaux routier,
réseaux de transport, réseaux urbains, ...



*Exemple : percolation du réseau routier au UK
par [Arcaute et al., 2016]*

- Comme avec l'émergence d'une éconophysique et d'une sociophysique [Kutner et al., 2019], l'application de méthodes et modèles (hors réseaux) issus de la physique constitue une sorte de *physique urbaine*
- Modèles stylisés de forme urbaine par exemple [Barthélemy and Flammini, 2009]
- Lois d'échelle urbaines et processus socio-économiques [Bettencourt et al., 2007]

- Emergence d'une *Nouvelle Science des Villes* plus intégrée ?
- Données massives et science des données spatiales
- Modèles de simulation, calcul intensif, Jumeaux Numériques
- *Artificial Life*, solutions basées sur la nature, biologie, écologie et évolution
- Apprentissage profond, agents IA
- ...

1 - Complexité des systèmes urbains

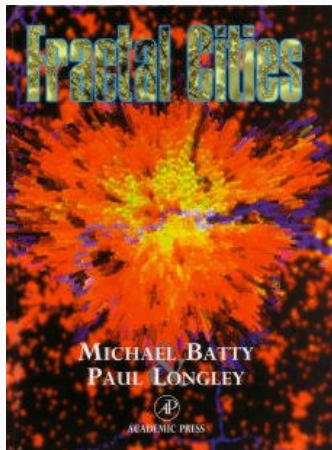
2 - Histoire des approches complexes des systèmes urbains

3 - Planification urbaine et complexité : Michael Batty

4 - Systèmes de villes et évolution urbaine : Denise Pumain

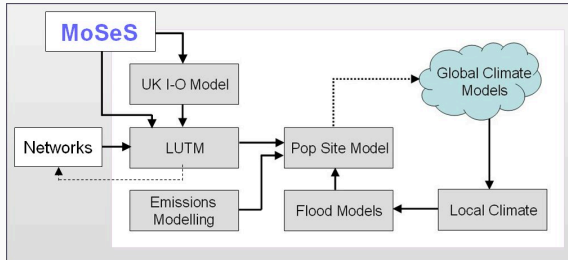


- PhD en *Town and Country Planning* à Manchester en 1984
- Lecturer à Bristol, puis Prof à Cardiff
- Fonde le CASA à UCL en 1995
- Prix Vautrin Lud en 2013
- Livres : *Urban Modelling* (1976), *Fractal Cities* (1994), *Cities and Complexity* (2005), *The New Science of Cities* (2013), *Inventing Future Cities* (2018)

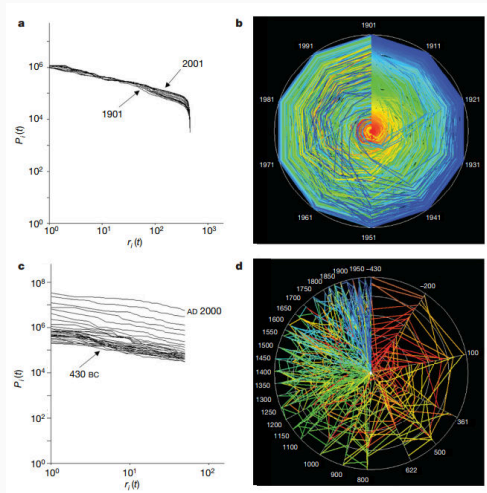


- Analyse empiriques et théoriques de l'aspect fractal de la forme urbaine
- Méthode d'estimation de la dimension fractale
- Modèles physiques de génération de formes urbaines fractales

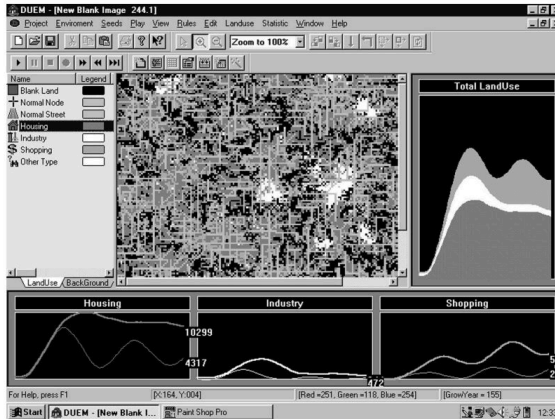
[Batty and Longley, 1994]



- Travaux plus proches de l'appliqué et de l'opérationnel en planification : exemple de l'intégration du modèle LUTM (Land-use Transport Model) dans un workflow plus large pour quantifier l'impact du changement climatique sur les villes [Ford et al., 2019]
- Passage à l'échelle nationale d'un LUTI simple : le modèle QUANT [Batty and Milton, 2021]



Etude de la hiérarchie urbaine sur le temps très long [Batty, 2006]



Le modèle DUEM : un automate cellulaire simulant l'évolution de multiples usages du sol [Batty et al., 1999]

Comment produire une forme urbaine (distribution spatiale de la population) avec des mécanismes élémentaires ?

→ modèle CA simple de réaction-diffusion développé par [Raimbault, 2018]

- Rôle crucial de l'interaction entre forces de concentration et de dispersion [Fujita and Thisse, 1996] pour les systèmes urbains hors-équilibre
- Mécanismes d'agrégation (Simon model e.g.) produisent des lois puissance [Dodds et al., 2017]
- Lien entre morphogenèse et équations de réaction-diffusion [Turing, 1990]
- Modèle d'"agrégation-diffusion" similaire au *Diffusion-limited aggregation* introduit par [Batty, 1991b]

→ Environnement de grille avec population des cellules

$$(P_i(t))_{1 \leq i \leq N^2}.$$

→ À chaque pas de temps:

1. La population s'accroît à un taux exogène N_G , attribuée de manière indépendante aux cellules suivant un attachement préférentiel d'intensité α

$$\mathbb{P}[P_i(t+1) = P_i(t) + 1 | P(t+1) = P(t) + 1] = \frac{(P_i(t)/P(t))^\alpha}{\sum (P_i(t)/P(t))^\alpha} \quad (1)$$

2. La population est diffusée n_d fois avec une intensité β

→ Critère d'arrêt : population totale fixée P_m .

1. Pente rang-taille γ , donnée par $\ln(P_{\tilde{i}}/P_0) \sim k + \gamma \cdot \ln(\tilde{i}/i_0)$
2. Entropie de la distribution:

$$\mathcal{E} = \sum_{i=1}^M \frac{P_i}{P} \cdot \ln \frac{P_i}{P} \quad (2)$$

3. Autocorrelation spatiale donnée par l'indice de Moran, avec $w_{ij} = 1/d_{ij}$

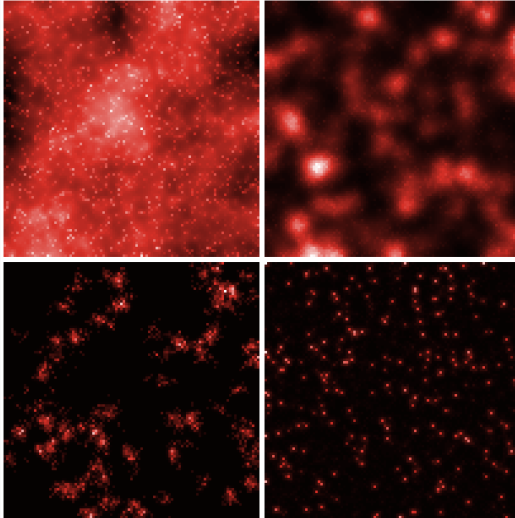
$$I = M \cdot \frac{\sum_{i \neq j} w_{ij} (P_i - \bar{P}) \cdot (P_j - \bar{P})}{\sum_{i \neq j} w_{ij} \sum_i (P_i - \bar{P})^2}$$

4. Distance moyenne entre individus

$$\bar{d} = \frac{1}{d_M} \cdot \sum_{i < j} \frac{P_i P_j}{P^2} \cdot d_{ij}$$

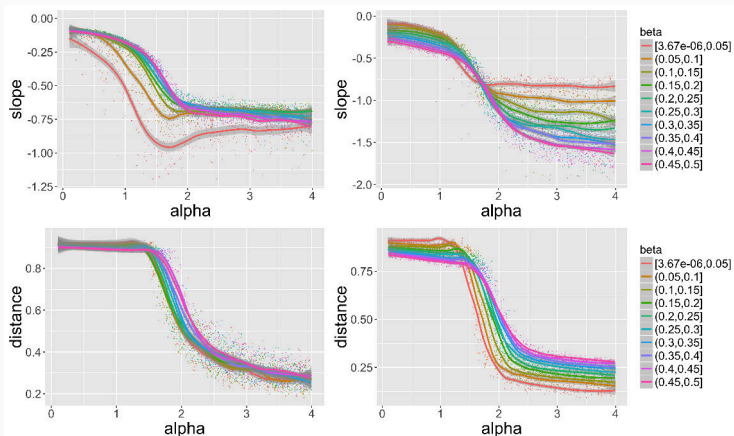
Le modèle en une dimension vérifie l'équation aux dérivées partielles:

$$\delta t \cdot \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{N_G \cdot p^\alpha}{P_\alpha(t)} + \frac{\alpha\beta(\alpha-1)\delta x^2}{2} \cdot \frac{N_G \cdot p^{\alpha-2}}{P_\alpha(t)} \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \frac{\beta\delta x^2}{2} \cdot \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \cdot \left[1 + \alpha \frac{N_G p^{\alpha-1}}{P_\alpha(t)}\right] \quad (3)$$



Exemples de configurations territoriales générées

Comportement du modèle



Transitions de phase des indicateurs montrées par l'exploration de l'espace des paramètres (80000 points, 10 répétitions pour chaque)

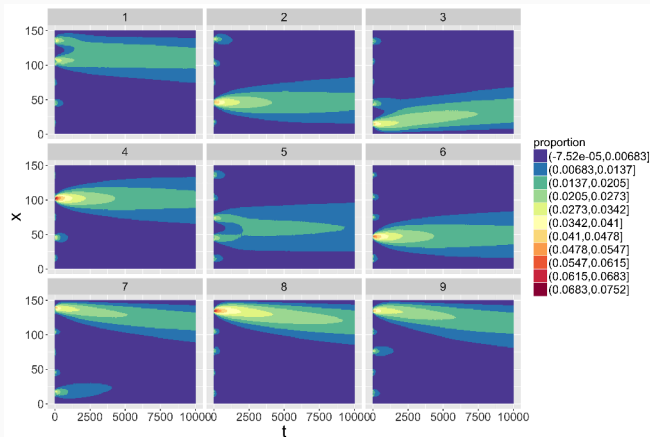
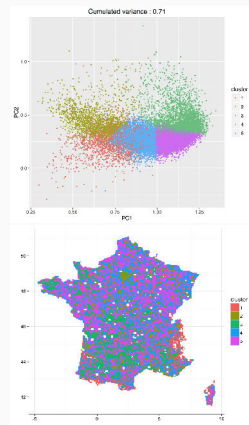
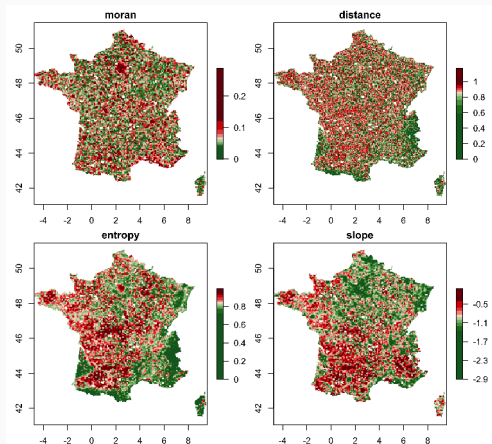
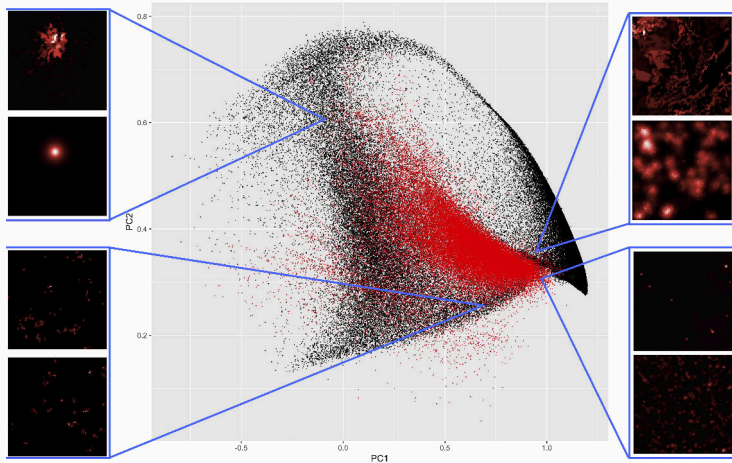


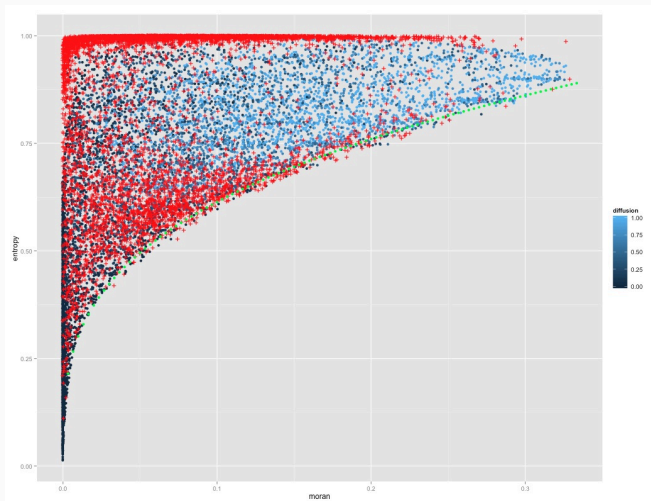
Illustration de la dépendance au chemin pour une version simplifiée unidimensionnelle du modèle : trajectoires des cellules dans le temps pour 9 répétitions à partir de la même condition initiale.



Calcul des indicateurs morphologiques pour la densité de population pour l'Europe.



Calibration du modèle par projection des configurations simulés (en noir) et des configurations réelles (Europe entière) dans les deux premières composantes de l'espace morphologique.



Application d'un algorithme évolutionnaire de recherche de diversité
[Chérel et al., 2015] pour explorer la forme de l'espace morphologique faisable.

1 - Complexité des systèmes urbains

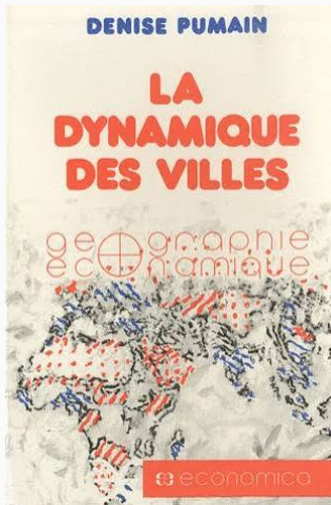
2 - Histoire des approches complexes des systèmes urbains

3 - Planification urbaine et complexité : Michael Batty

4 - Systèmes de villes et évolution urbaine : Denise Pumain



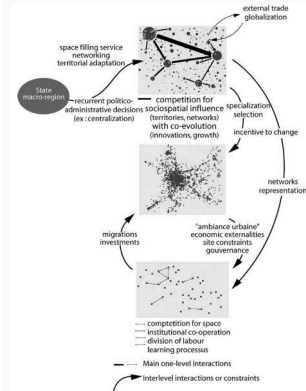
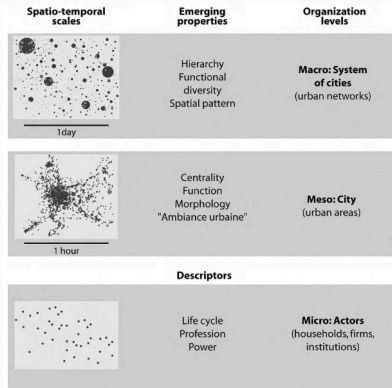
- Thèse en 1980 à Paris 1 sur le système urbain français
- Professeure à Paris 1 en 1989
- Fonde en 1984 l'équipe PARIS qui deviendra Géographie-cités
- Prix Vautrin Lud en 2010
- Livres : Les Dimensions du changement urbain (1978), La dynamique des villes (1982), Villes et auto-organisation (1989), *Urban Dynamics and Simulation Models*



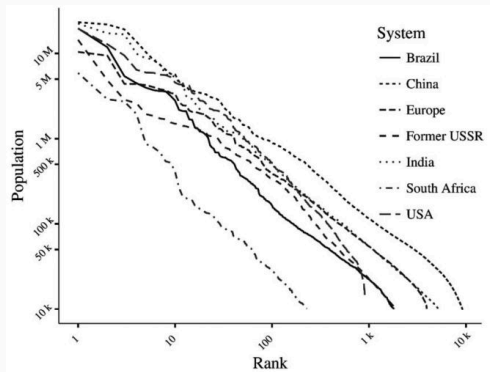
- Nécessité de considérer les villes en système pour comprendre leur dynamique
- Stabilité de la hiérarchie urbaine, notamment de la loi rang-taille (loi de Zipf) ; régularité des taux de croissance urbaine (modèle de Gibrat)
- Dynamiques socio-économiques conditionnées par la diffusion spatiale de l'innovation

Formalisation des connaissances sur les systèmes de ville sous forme d'une proposition de *Théorie évolutive des villes* [Pumain, 1997] :

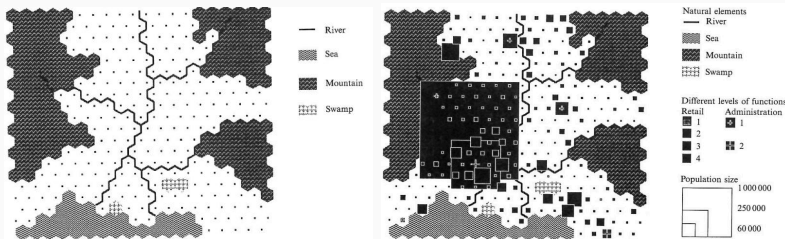
- Villes comme “systèmes dans des systèmes de villes”
[Berry, 1964]
- Systèmes complexes adaptatifs [Holland, 2012] : émergence des propriétés macroscopique, co-évolution, résilience
- Importance de la diffusion hiérarchique des innovations
[Hagerstrand, 1968]



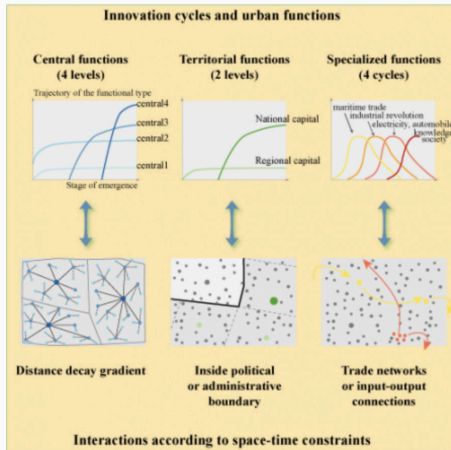
Echelles, processus, et rétroactions [Pumain, 2008] [Pumain, 2018]



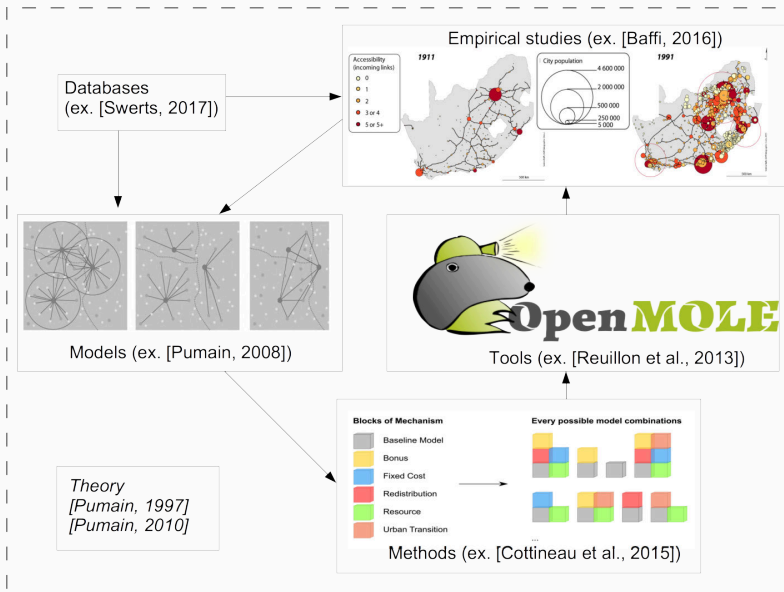
Faits stylisés principaux confirmés pour les grands systèmes de villes dans le monde, avec une approche robuste (définition évolutive des villes) et comparable (données GeoDivercity) [Cura et al., 2017] : loi rang-taille (loi de Zipf), distribution log-normale, modèle de Gibrat pour les taux de croissance.



Simulation multi-agents de la dynamiques des villes
[Sanders et al., 1997] : spécialisation des villes, production
économique, échanges, croissance de la population



Différentiation des interactions spatiales selon les fonctions urbaines, dans l'extension Simpop2 du premier modèle [Bretagnolle et al., 2006]



Contexte : *comment simuler la co-évolution des villes et des réseaux de transport sur le temps long ?*

→ modèle basé sur les interactions urbaines (type Simpop), avec une composante infrastructure, introduit par [Raimbault, 2020] et étendu en modèle de co-évolution par [Raimbault, 2021]

→ hypothèses du modèle de Gibrat, i.e. $\text{Cov}[P_i(t), P_j(t)] = 0$. Si $\vec{P}(t+1) = R \cdot \vec{P}(t)$ et R est aussi indépendant, alors $\mathbb{E}[\vec{P}(t+1)] = \mathbb{E}[R] \cdot \mathbb{E}[\vec{P}](t)$.

→ Avec $\vec{\mu}(t) = \mathbb{E}[\vec{P}(t)]$, l'approche est généralisée en prenant $\vec{\mu}(t+1) = f(\vec{\mu}(t))$

Soit $\vec{\mu}(t) = \mathbb{E}[\vec{P}(t)]$ populations des villes et (d_{ij}) une matrice de distances

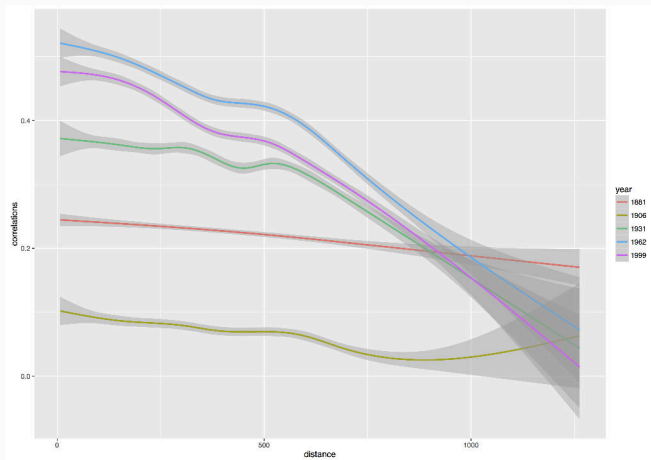
Le modèle est spécifié par

$$f(\vec{\mu}) = r_0 \cdot \text{Id} \cdot \vec{\mu} + G \cdot 1 + N$$

avec

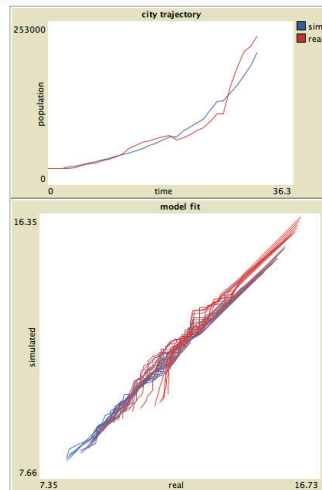
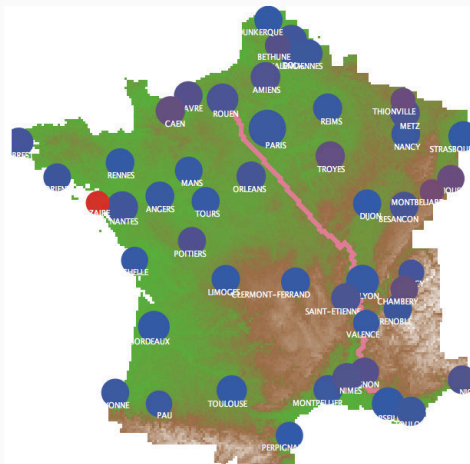
- $G_{ij} = w_G \cdot \frac{V_{ij}}{\langle V_{ij} \rangle}$ et $V_{ij} = \left(\frac{\mu_i \mu_j}{\sum \mu_k^2} \right)^{\gamma_G} \exp(-d_{ij}/d_G)$
- $N_i = w_N \cdot \sum_{kl} \left(\frac{\mu_k \mu_l}{\sum \mu} \right)^{\gamma_N} \exp(-d_{kl,i})/d_N$ avec $d_{kl,i}$ la distance au plus court chemin entre k, l calculé avec une impédance fixée par la topographie ($Z = (1 + \alpha/\alpha_0)^{n_0}$ avec $\alpha_0 \simeq 3$)

Données de population pour les villes Françaises (1831-1999)

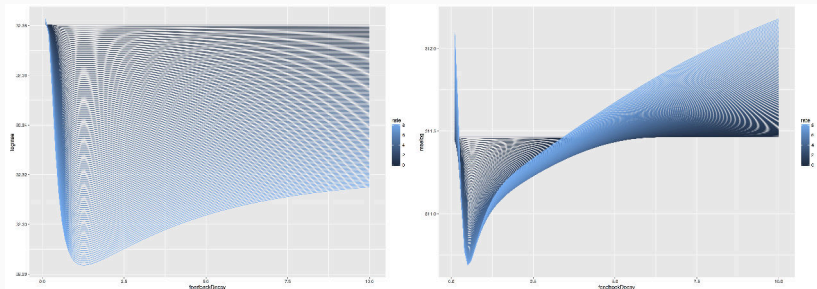


Non-stationnarité des corrélations des log-returns comme fonction de la distance

Réseau de transport physique abstrait par plus court chemins géographiques

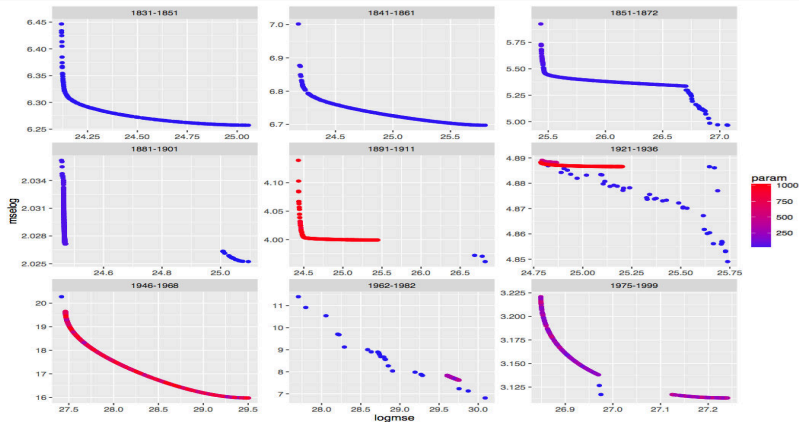


Effets du réseau physique : amélioration de l'ajustement par le processus de retroaction à interaction gravitaires fixes

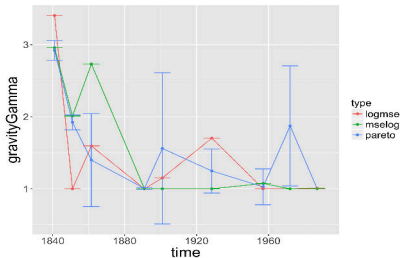
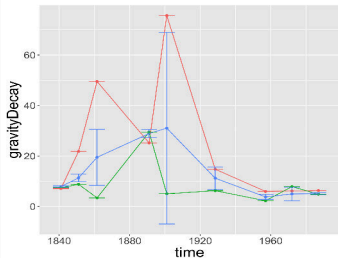
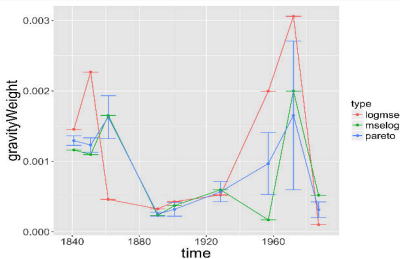
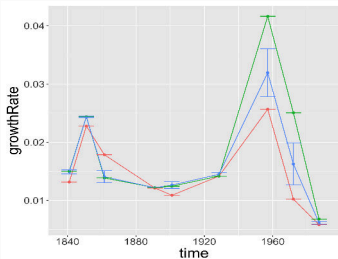


Modèle calibré par algorithme génétique sur grille, avec le logiciel OpenMole [Reuillon et al., 2013]

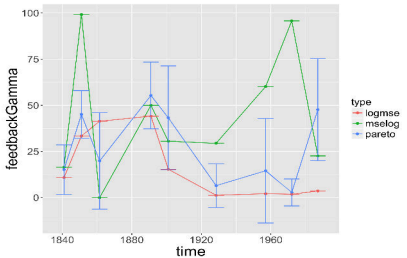
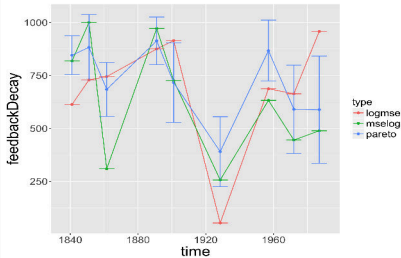
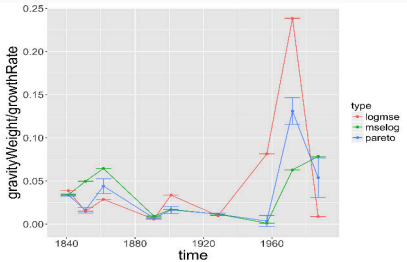
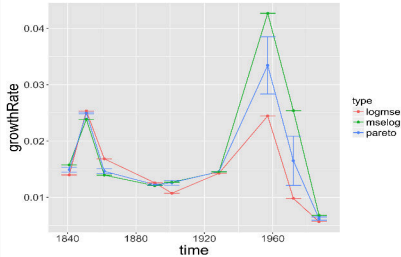
Fronts de Pareto pour la calibration du modèle complet, objectifs MSE and MSE sur les logarithmes



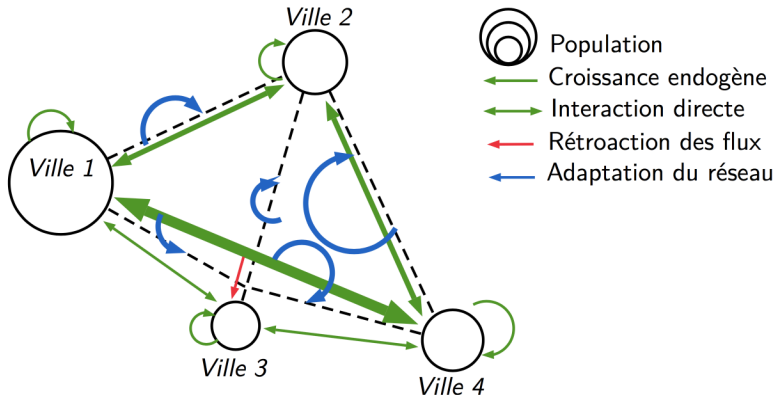
Résultats : calibration non-stationnaire du modèle gravitaire



Résultats : calibration non-stationnaire du modèle complet



Extension en modèle macroscopique de co-évolution



Etant donné un flux ϕ dans un lien, la vitesse effective est mise à jour par

$$d(t+1) = d(t) \cdot \left(1 + g_{max} \cdot \left[\frac{1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{\gamma_s}}{1 + \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{\gamma_s}} \right] \right)$$

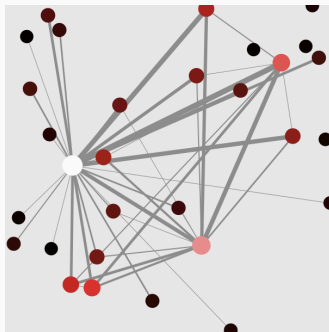
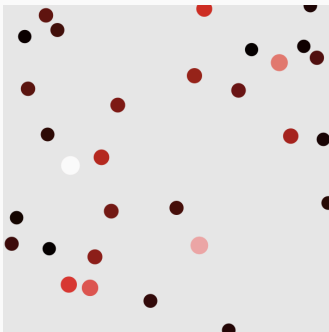
avec γ_s paramètre de hiérarchie, ϕ_0 paramètre de seuil et g_{max} taux de croissance maximal (ajustable en calculant $(1 + g_{max})^{t_f}$).

- Hiérarchie, entropie, statistiques dans le temps pour chaque variable
- Changements dans la hiérarchie (corrélation de rang) X :
 $\rho[X_i(t=0), X_i(t=t_f)]$
- Diversité de la trajectoire X : avec $\tilde{X}_i(t) \in [0; 1]$ renormalisé,

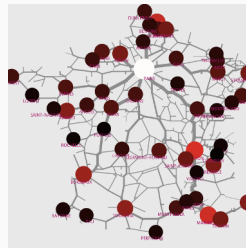
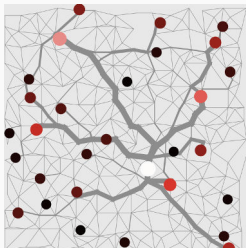
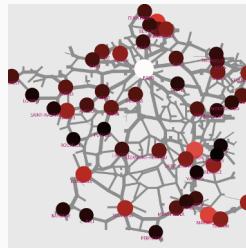
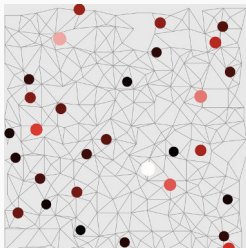
$$\frac{2}{N \cdot (N-1)} \sum_{i < j} \left(\frac{1}{T} \int_t \left(\tilde{X}_i(t) - \tilde{X}_j(t) \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

- Complexité des trajectoires (nombre de points d'inflexion)
- Corrélations en fonction de la distance
 $\hat{\rho}_d [(X(\vec{x}_1), Y(\vec{x}_2)) || \|\vec{x}_1 - \vec{x}_2\| \sim d]$
- Corrélations retardées $\hat{\rho}_\tau [\Delta X(t), \Delta Y(t - \tau)]$ (causalité de Granger)

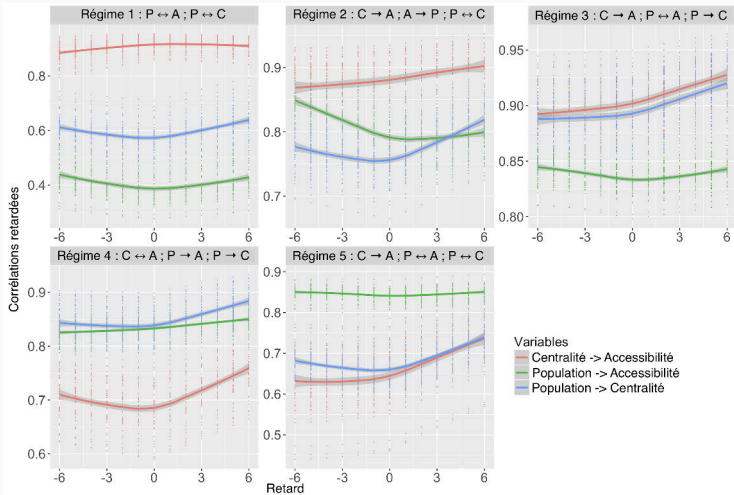
Réseau virtuel complet entre les villes, initialisé avec distances euclidiennes



Réseau physique initial avec vitesses uniformes ; renforcement des vitesses en fonction des flux.



Résultats : régimes de co-évolution



Multiple régimes mis en évidence dans des configurations synthétiques

- une longue histoire d'approches des systèmes urbains par la complexité
- interdisciplinarité omniprésente (diverses SHS et ponts entre sciences dures et SHS) ; liens forts avec la TQG mais “discipline” distincte
- à suivre pour la mise en pratique des méthodes : TPs en janvier sur les modèles agents et les modèles de transport

-  Albert, R. and Barabási, A.-L. (2002).
Statistical mechanics of complex networks.
Reviews of modern physics, 74(1):47.
-  Allen, P. M. and Sanglier, M. (1979).
A dynamic model of growth in a central place system.
Geographical Analysis, 11(3):256–272.
-  Anderson, P. W. (1972).
More is different: Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science.
Science, 177(4047):393–396.



Arcaute, E., Molinero, C., Hatna, E., Murcio, R., Vargas-Ruiz, C., Masucci, A. P., and Batty, M. (2016).

Cities and regions in Britain through hierarchical percolation.

Royal Society Open Science, 3(4):150691.



Baffi, S. (2016).

Le chemin de fer et la ville dans le processus de territorialisation en Afrique du Sud: de la séparation à l'intégration territoriale?

PhD thesis, Université Panthéon-Sorbonne-Paris I.



Bak, P. (2013).

How nature works: the science of self-organized criticality.

Springer Science & Business Media.



Barthélemy, M. and Flammini, A. (2009).

Co-evolution of density and topology in a simple model of city formation.

Networks and spatial economics, 9(3):401–425.



Batty, M. (1991a).

Cities as fractals: simulating growth and form.

In *Fractals and chaos*, pages 43–69. Springer.

-  Batty, M. (1991b).
Generating urban forms from diffusive growth.
Environment and Planning A, 23(4):511–544.
-  Batty, M. (2006).
Rank clocks.
Nature, 444(7119):592–596.
-  Batty, M., Couclelis, H., and Eichen, M. (1997).
Urban systems as cellular automata.
-  Batty, M. and Longley, P. A. (1994).
Fractal cities: a geometry of form and function.
Academic press.

-  Batty, M. and Milton, R. (2021).
A new framework for very large-scale urban modelling.
Urban Studies, 58(15):3071–3094.
-  Batty, M., Xie, Y., and Sun, Z. (1999).
Modeling urban dynamics through gis-based cellular automata.
Computers, environment and urban systems, 23(3):205–233.
-  Berry, B. J. (1964).
Cities as systems within systems of cities.
Papers in regional science, 13(1):147–163.



Bettencourt, L. M., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., and West, G. B. (2007).

Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities.

Proceedings of the national academy of sciences,
104(17):7301–7306.



Blanquart, C. and Koning, M. (2017).

The local economic impacts of high-speed railways:

Theories and facts.

European Transport Research Review, 9(2):12.



Bretagnolle, A., Daudé, E., and Pumain, D. (2006).

From theory to modelling: urban systems as complex systems.

Cybergeog: European Journal of Geography.



Chérel, G., Cottineau, C., and Reuillon, R. (2015).

Beyond corroboration: Strengthening model validation by looking for unexpected patterns.

PLOS ONE, 10(9):e0138212.



Clarke, M. and Wilson, A. G. (1985).

The analysis of bifurcation phenomena associated with the evolution of urban spatial structure.

In *Bifurcation Analysis: Principles, Applications and Synthesis*, pages 67–99. Springer.



Cottineau, C., Reuillon, R., Chapron, P., Rey-Coyrehourcq, S., and Pumain, D. (2015).

A modular modelling framework for hypotheses testing in the simulation of urbanisation.

Systems, 3(4):348–377.



Cura, R., Cottineau, C., Swerts, E., Antonio Ignazzi, C., Bretagnolle, A., Vacchiani-Marcuzzo, C., and Pumain, D. (2017).

The old and the new: Qualifying city systems in the world with classical models and new data.

Geographical Analysis, 49(4):363–386.



Dauphiné, A. (2018).

Dupont et les modèles systémiques.

Bulletin de l'association de géographes français. Géographies, 95(95-3):361–370.



Dodds, P. S., Dewhurst, D. R., Hazlehurst, F. F., Van Oort, C. M., Mitchell, L., Reagan, A. J., Williams, J. R., and Danforth, C. M. (2017).

Simon's fundamental rich-get-richer model entails a dominant first-mover advantage.

Physical Review E, 95(5):052301.



Epstein, J. M. and Axtell, R. (1996).

Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up.

MIT Press, Cambridge, MA.



Ford, A., Barr, S., Dawson, R., Virgo, J., Batty, M., and Hall, J. (2019).

A multi-scale urban integrated assessment framework for climate change studies: A flooding application.

Computers, Environment and Urban Systems, 75:229–243.



Forrester, J. W. (1970).

Urban dynamics.

IMR; Industrial Management Review (pre-1986), 11(3):67.



Frankhauser, P. (1990).

Aspects fractals des structures urbaines.

L'Espace géographique, pages 45–69.



Frankhauser, P., Tannier, C., Vuidel, G., and Houot, H. (2018).

An integrated multifractal modelling to urban and regional planning.

Computers, Environment and Urban Systems, 67:132–146.



Fujita, M. and Thisse, J.-F. (1996).

Economics of agglomeration.

Journal of the Japanese and international economies,
10(4):339–378.



Hagerstrand, T. (1968).

Innovation diffusion as a spatial process.

-  Hillier, B., Leaman, A., Stansall, P., and Bedford, M. (1976).
Space syntax.
Environment and Planning B: Planning and Design,
3(2):147–185.
-  Holland, J. H. (2012).
Signals and boundaries: Building blocks for complex adaptive systems.
Mit Press.
-  Jacobs, J. (1961).
The death and life of great american cities.
The Modern Library.



Jehling, M., Götze, V., Raimbault, J., Perret, J., Olteanu-Raimond, A.-M., Dembski, S., Hartmann, T., and Ehrhardt, D. (2026).

Densification in european city-regions: From observed patterns to actors and policy constellations.

Landscape and Urban Planning, 272:105646.



Kutner, R., Ausloos, M., Grech, D., Di Matteo, T., Schinckus, C., and Stanley, H. E. (2019).

Econophysics and sociophysics: Their milestones & challenges.



Lowry, I. S. (1964).
A model of metropolis.
RAND.



Portugali, J. et al. (2000).
***Self-organization and the city*, volume 1565.**
Springer Berlin.



Prigogine, I. and Stengers, I. (1979).
La nouvelle alliance: métamorphose de la science.



Pumain, D. (1997).
Pour une théorie évolutive des villes.
L'Espace géographique, pages 119–134.



Pumain, D. (2008).

The socio-spatial dynamics of systems of cities and innovation processes: a multi-level model.

In *The dynamics of complex urban systems: An interdisciplinary approach*, pages 373–389. Springer.



Pumain, D. (2010).

Une théorie géographique des villes.

Bulletin de la Société géographique de Liège, 55(2):5–15.



Pumain, D. (2018).

An evolutionary theory of urban systems.

In *International and transnational perspectives on urban systems*, pages 3–18. Springer.



Raimbault, J. (2017).

Investigating the empirical existence of static user equilibrium.

Transportation research procedia, 22:450–458.



Raimbault, J. (2018).

Calibration of a density-based model of urban morphogenesis.

PloS one, 13(9):e0203516.



Raimbault, J. (2020).

Indirect evidence of network effects in a system of cities.

Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 47(1):138–155.



Raimbault, J. (2021).

Modeling the co-evolution of cities and networks.

In *Handbook of cities and networks*, pages 166–193. Edward Elgar Publishing.



Reuillon, R., Leclaire, M., and Rey-Coyrehourcq, S. (2013).

Openmole, a workflow engine specifically tailored for the distributed exploration of simulation models.

Future Generation Computer Systems, 29(8):1981–1990.



Reynolds, C. W. (1987).

Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model.

In *Proceedings of the 14th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, SIGGRAPH '87, pages 25–34, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.



Sanders, L. (1992).

Système de villes et synergétique.

Economica.



Sanders, L., Pumain, D., Mathian, H., Guérin-Pace, F., and Bura, S. (1997).

Simpop: a multiagent system for the study of urbanism.

Environment and Planning B: Planning and design, 24(2):287–305.



Schelling, T. C. (1971).

Dynamic models of segregation.

Journal of mathematical sociology, 1(2):143–186.



Swerts, E. (2017).

A data base on chinese urbanization: Chinacities.

Cybergeog: European Journal of Geography.



Tobler, W. R. (1979).

Cellular geography.

In *Philosophy in geography*, pages 379–386. Springer.



Turing, A. M. (1990).

The chemical basis of morphogenesis.

Bulletin of Mathematical Biology, 52(1–2):153–197.



Watts, D. J. and Strogatz, S. H. (1998).

Collective dynamics of ‘small-world’ networks.

nature, 393(6684):440–442.



White, R., Engelen, G., and Uljee, I. (1997).

The use of constrained cellular automata for high-resolution modelling of urban land-use dynamics.

Environment and Planning B: Planning and Design,
24(3):323–343.



Wilson, A. G. (1971).

A family of spatial interaction models, and associated developments.

Environment and Planning A, 3(1):1–32.